

Lab IoT Avancé – Maison intelligente (Packet Tracer)

Objectif : Créer une maison intelligente sécurisée avec contrôle distant et automatisation, sans écrire de code.

Alexandre Marquant BTS SIO 1 SAINT REMI AMIENS

Matériel à utiliser

- 1 × **Home Gateway**
- 1 × **Smartphone**
- 1 × **Lampe**
- 1 × **Ventilateur**
- 1 × **Motion Sensor ou Motion Detector**
- 1 × **Température Sensor ou Température Detector**

PARTIE 1 – Configuration de la Home Gateway

Placement

- Va dans **Wireless Devices**
- Glisse la **Home Gateway** dans la zone de travail

Configuration Wi-Fi

1. Clique sur la **Home Gateway**
2. Onglet **Config**
3. Va dans **Wireless**
4. Vérifie que le Wi-Fi est **ON**
5. Configure :
 - **SSID** : SmartHome_IoT
 - **Security Mode** : WPA2-PSK
 - **Passphrase** : iot12345
6. Expliquez pourquoi ce mot de passe est faible et représente un risque de sécurité pour une maison intelligente.

Il ne comporte pas assez de caractères différents, spéciales et il n'est pas assez long. Il a également une suite logique de nombre

7. Quels sont les **critères** qu'un mot de passe Wi-Fi doit respecter pour être considéré comme **fort et sécurisé**, en particulier pour un réseau IoT ?

Pour protéger un réseau, surtout quand il héberge des objets connectés (souvent moins sécurisés par conception), un mot de passe doit respecter ces critères :

- **Longueur** : Au minimum **12 à 16 caractères**. Plus il est long, plus il est difficile à casser par "force brute".
- **Complexité** : Utiliser un mélange de **majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux** (ex: \$, #, @, !).
- **Imprévisibilité** : Éviter les mots du dictionnaire, les dates de naissance ou les suites logiques (comme "12345").
- **Unicité** : Ne jamais réutiliser le même mot de passe pour le Wi-Fi et pour le compte administrateur de l'objet IoT.

8. Proposez une nouvelle passphrase plus sécurisée que `iot12345`, en respectant les critères définis précédemment.

Au lieu de `iot12345` (très faible), une **passphrase** est souvent plus robuste et plus facile à retenir.

Exemple de proposition : `Bleu!Café_2026_Réseau-Sûr#`

Pourquoi est-elle meilleure ?

1. Elle est longue (24 caractères).
2. Elle utilise des séparateurs (tirets, underscores).
3. Elle mélange tous les types de caractères.
4. Elle n'est pas une suite logique simple.

9. Que pensez-vous Un réseau Wi-Fi IoT peut utiliser différents algorithmes de chiffrement comme **WEP, TKIP et AES**. En comparant la **longueur des clés**, la **résistance aux attaques** et les **usages actuels**, expliquez pourquoi **AES** est considéré comme plus sécurisé.

Critère	WEP	TKIP (WPA)	AES (WPA2/WPA3)
Longueur de clé	64 ou 128 bits	128 bits	128, 192 ou 256 bits
Résistance	Nulle (se pirate en quelques minutes)	Faible (obsolète, vulnérable)	Maximale (standard actuel)
Type de chiffrement	Flux (Stream)	Flux (Stream)	Bloc (Block Cipher)
Usage actuel	À proscrire absolument	À éviter	Recommandé / Standard

AES (Advanced Encryption Standard) est considéré comme bien plus sécurisé pour plusieurs raisons techniques :

1. **Chiffrement par bloc :** Contrairement au WEP ou au TKIP qui chiffrent les données bit par bit (flux), AES fragmente les données en blocs fixes. Cela rend les schémas de données beaucoup plus difficiles à repérer pour un pirate.
2. **Complexité mathématique :** AES utilise des cycles de substitution et de permutation répétés de nombreuses fois. Actuellement, il n'existe aucune attaque pratique connue capable de casser l'AES en un temps raisonnable.

3. **Standard Gouvernemental** : C'est l'algorithme choisi par les gouvernements (notamment aux USA) pour protéger les documents "Top Secret". Il est conçu pour résister même aux capacités de calcul les plus avancées d'aujourd'hui.

Objectif : sécuriser l'accès aux objets IoT

PARTIE 2 – Connexion des objets IoT

Connexion de la lampe

1. Clique sur la **Lampe**
2. **Config > Advanced > I/O Config**
3. Sélectionne la **carte réseau sans fil**
4. Dans **Wireless** :
 - SSID : SmartHome_IoT
 - Mot de passe : Le mot de passe que vous avez choisi

Connexion du ventilateur

5. Répète exactement les mêmes étapes que pour la lampe

Vérification : Les deux appareils doivent apparaître comme **Connected** à la Gateway

PARTIE 3 – Connexion du Smartphone

Connexion Wi-Fi

1. Clique sur le **Smartphone**
2. Onglet **Config > Wireless**
3. Connecte-toi au réseau :
 - SSID : SmartHome_IoT
 - Mot de passe : Le mot de passe que vous avez choisi

Accès à l'IoT Monitor

1. Sur le smartphone, onglet **Desktop**
2. Ouvre **IoT Monitor**
3. Connecte-toi à la **Home Gateway**

Tu dois voir :

- Lampe
- Ventilateur
- Capteurs

